



Sistemas Operativos 2

SELinux

René Ornelis

marzo de 2026

1 Objetivos

Los objetivos de esta actividad son que el estudiante sea capaz de:

1. Comprender los conceptos básicos de SELinux y su propósito en la seguridad del sistema.
2. Aprender a verificar el estado de SELinux y a cambiar entre modos.
3. Configurar políticas básicas y analizar problemas comunes de acceso con SELinux.
4. Utilizar herramientas para diagnosticar y resolver problemas relacionados con SELinux.

2 Requisitos

1. Conocimientos básicos de sistemas Linux (comandos como ls, cd, chmod, chown).
2. Un entorno Linux (puede ser una máquina virtual con **CentOS**, **RHEL** o **Fedora**, ya que SELinux viene habilitado por defecto).
3. Editor de texto (nano, vim, etc.).
4. Acceso root o sudo en el sistema.

3 Introducción y verificación del estado de SELinux

3.1 VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN:

1. **Precauciones:**
 - En algunas distribuciones puede existir la configuración de SELinux, sin que este esté instalado, por lo que, si cambiamos la configuración para habilitar SELinux, podría que no arranque la máquina.
 - En Ubuntu es necesario desinstalar AppArmor porque podría provocar conflictos.
 - Diferentes distribuciones tienen configuraciones distintas en los directorios de trabajo de Apache y los contextos de seguridad utilizados.
2. Utilizando el sistema de instalación de aplicaciones de su distribución (apt, dnf, yum, etc) instalar (o asegurarse que esté instalado):
 - SELinux.
 - Apache web server

3.2 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE SELINUX

- Ejecuta los siguientes comandos:

```
sestatus  
getenforce
```

- **Pregunta 1:** ¿En qué modo se encuentra SELinux? ¿Qué diferencias hay entre Enforcing, Permissive y Disabled?

3.3 CAMBIAR EL MODO DE SELINUX

- Temporalmente (sin reiniciar) y verificando el cambio

```
# Cambia a modo Permissive  
sudo setenforce 0  
getenforce  
# Cambia a modo Enforcing  
sudo setenforce 1  
getenforce
```

- **Pregunta 2:** ¿Qué sucede cuando SELinux está en modo Permissive?

4 Parte 2: Configuración básica de SELinux y manejo de permisos

- **Preparar un directorio de prueba:** Dentro del directorio raíz crea un directorio llamado *prueba_selinux* y un archivo de texto dentro de él:

```
sudo mkdir /prueba_selinux  
sudo touch /prueba_selinux/archivo.txt  
echo "Prueba SELinux" | sudo tee /prueba_selinux/archivo.txt  
sudo chmod 644 /prueba_selinux/archivo.txt  
sudo ls -l /prueba_selinux  
sudo cat /prueba_selinux/archivo.txt
```

- **Simulación de acceso denegado:** Crea un enlace en el directorio de apache (usualmente en */var/www/html*) al directorio creado en el directorio raíz:

```
sudo ln -s /prueba_selinux/ /var/www/html/prueba_selinux
sudo cat /var/www/html/prueba_selinux/archivo.txt
```

Apache debe estar configurado para seguir enlaces, que es la configuración por omisión.

- Verificar que ningún otro proceso esté escuchando en el puerto 80/443

```
sudo ss -tlnp | grep -E ':80|:443'
```

Este me debería indicar que no hay o que es el proceso de apache (httpd o apache2)

- Inicia (o reinicia) el servicio Apache:

```
sudo systemctl restart httpd
```

- Intenta acceder a /prueba_selinux/archivo.txt a través de un navegador web apuntando a la IP de tu máquina.

```
http://localhost/prueba_selinux/archivo.txt
```

- Observar el error y analizar registros: Revisa los registros de **SELinux** en busca de denegaciones:

```
sudo ausearch -m AVC,USER_AVC -ts recent
sudo grep "prueba_selinux" /var/log/audit/audit.log
```

- **Pregunta 3:** ¿Qué mensaje aparece en los registros cuando SELinux bloquea el acceso?
- Configurar permisos: Cambia el contexto de SELinux del directorio utilizando *chcon*:

```
sudo ls -lZ /prueba_selinux
sudo chcon -t httpd_sys_content_t /prueba_selinux/archivo.txt
ls -lZ /prueba_selinux
```

Este contexto (httpd_sys_content_t) permite que el servidor Apache pueda acceder al archivo.

- Intenta acceder de nuevo a /prueba_selinux/archivo.txt a través de un navegador

http://localhost/prueba_selinux/archivo.txt